

Stages e Deployments

Gerenciamento de Ambientes no API Gateway

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que são Stages?

Definição

Stages são ambientes nomeados onde a API é implantada. Cada stage representa uma versão específica da API com suas próprias configurações.

Exemplos Comuns

- dev: Ambiente de desenvolvimento
- test ou staging: Ambiente de testes
- prod: Ambiente de produção

URL do Stage

<https://api-id.execute-api.region.amazonaws.com/stage-name>

Cada stage tem URL própria e pode ter configurações diferentes de:

- Throttling e quotas
- Cache
- Logs e métricas
- Stage variables

Deployments

O que é Deployment?

É o processo de publicar as mudanças da API para um stage específico. Após criar ou modificar recursos/métodos, é necessário fazer deploy.

Processo de Deploy

- 1. Modificar API (recursos, métodos, integrações)
- 2. Criar deployment selecionando o stage alvo
- 3. API é atualizada no stage selecionado

Deployment History

- API Gateway mantém histórico de deployments
- Permite rollback para versões anteriores
- Cada deployment tem ID único

Importante

Mudanças na API não são visíveis até fazer deploy no stage!

Stage Variables

O que são Stage Variables?

Variáveis chave-valor que podem ser usadas para mudar comportamento da API por stage sem alterar código.

Casos de Uso

1. Apontar para diferentes funções Lambda:

dev stage > lambda-dev

prod stage > lambda-prod

2. Configurar diferentes endpoints HTTP:

dev stage > http://dev-backend.com

prod stage > http://prod-backend.com

3. Passar parâmetros para Lambda:

Variáveis ficam disponíveis no evento Lambda

Sintaxe

No mapping template ou integração: `${stageVariables.variableName}`

Estratégias de Deployment

Canary Deployments

- Implanta nova versão gradualmente
- Direciona % do tráfego para canary
- Monitora métricas antes de promover
- Reduz risco de deploy com problemas

Blue/Green com Stages

- Blue (stage atual): prod-v1
- Green (novo stage): prod-v2
- Testa completamente em prod-v2
- Troca DNS/Route53 quando aprovado

Boas Práticas

- Sempre teste em stage de desenvolvimento antes de prod
- Use stage variables para evitar hardcoding de endpoints
- Ative logs e métricas diferentes por stage
- Documente mudanças em deployment descriptions



Pontos-chave para Revisão

1. Stages

- Ambientes nomeados (dev, test, prod)
- Cada stage tem URL própria
- Configurações independentes

2. Deployments

- Necessário após mudanças na API
- Histórico mantido para rollback

3. Stage Variables

- Variáveis dinâmicas por stage
- Apontar para diferentes backends/Lambdas
- Sintaxe: `${stageVariables.nome}`

LEMBRE-SE: Se menciona 'ambientes' ou 'dev/prod' > pense Stages! Se menciona 'configuração dinâmica' > Stage Variables!